Lucas de Linhares

lucasdelinhares@gmail.com | lucasdelinhares.com

linkedin.com/in/lucas-de-linhares | github.com/lucascompython

Educação

Universidade Politécnica de Viana do Castelo — Viana do Castelo, PT
Licenciatura em Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores — *Set. 2025 - Presente*

Universidade Politécnica de Viana do Castelo — Viana do Castelo, PT
Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação — *Set. 2023 - Mai. 2025*

Escola Secundária de Monserrate — Viana do Castelo, PT
Curso Profissional de Eletrónica, Automação e Comando — *Set. 2020 - Jul. 2023*

Experiência

Colaborador de Desenvolvimento — Out. 2026 - Presente
MyIPVC - Universidade Politécnica de Viana do Castelo — *Viana do Castelo, PT*

- Analisei a segurança e manutenção da aplicação, documentando falhas de autenticação, autorização e exposição de dados, com procedimentos de reprodução e propostas de correção
- Atualizei o backend Node.js e as suas dependências, reduzindo de 78 para 0 as vulnerabilidades reportadas pela auditoria npm na versão atualizada
- Adaptei a autenticação e o armazenamento de ficheiros às novas APIs, preservando a compatibilidade com a aplicação móvel e corrigindo erros funcionais

Bolseiro de Investigação — Jun. 2026 - Ago. 2026
Universidade Politécnica de Viana do Castelo — *Viana do Castelo, PT*

- Realização de uma revisão da literatura sobre a Arquitetura Zero Trust (ZTA) em ambientes IT/OT no contexto da Indústria 5.0
- Desenvolvimento de uma plataforma assistida por IA para automatizar a extração de palavras-chave, categorização temática, geração de matrizes de síntese e identificação de lacunas de investigação utilizando LLMs
- Conceção de uma pipeline de processamento paralelo com cache inteligente para acelerar a análise da literatura e eliminar processamento redundante
- Colaboração na preparação de artigo científico em curso após o término da bolsa.

Estagiário de Engenharia de Software — Fev. 2025 - Jun. 2025
JCC - Diagnostic Imaging — *Viana do Castelo, PT*

- Desenvolvi uma plataforma empresarial de gestão documental e de fluxos de trabalho utilizando Rust, Actix-Web, Svelte e MySQL
- Conceção de uma arquitetura totalmente configurável para gestão de utilizadores, permissões, tipos de documentos e workflows
- Implementação de RBAC, notificações, acompanhamento de prazos, gestão de férias e ferramentas de comunicação interna

Estagiário de Machine Learning — Mai. 2023 - Jul. 2023
Ctrl + Alt DEV — *Viana do Castelo, PT*

- Desenvolvi protótipos de manutenção preditiva para maquinaria industrial com TensorFlow, Scikit-Learn, Pandas e NumPy, comparando regras de limiar, Random Forest e redes neuronais
- Extraí, filtrei e pré-processei dados reais das máquinas a partir da base de dados PostgreSQL do MES, separando conjuntos de treino e teste para avaliação dos modelos
- Desenvolvi uma API com FastAPI para comunicação com o MES e apresentação de avisos aos operadores

Estagiário de Engenharia de Software — Mai. 2022 - Jul. 2022
Ctrl + Alt DEV — *Viana do Castelo, PT*

- Contribuí para a evolução de uma plataforma MES de gestão da produção industrial com Node.js, TypeScript, AdonisJS, React e PostgreSQL
- Investiguei a integração de PLCs com a plataforma, avaliando Siemens S7, OpenPLC e SCADA e testando a execução de JavaScript a partir de um PLC virtual
- Diagnostiquei e corrigi problemas num conector Java para comunicação com SAP S/4HANA, contribuindo também para o desenvolvimento e depuração de funcionalidades da plataforma
- Iniciei o desenvolvimento de um veículo telecomandado com Raspberry Pi, prevendo controlo por GPIO em Python, sensores ultrassónicos e de proximidade e visão por câmara com OpenCV

Projetos

Máquina Automática de Cocktails (PAP) Set. 2022 - Mai. 2023

Python, Raspberry Pi, PLC, GPIO, HMI, FastAPI, React, Impressão 3D

- Integrei PLC, Raspberry Pi, HMI e acionamento de motores numa máquina automática de preparação de cocktails, desenvolvida em equipa
- Implementei lógica de controlo e comunicação por GPIO entre Raspberry Pi e PLC para coordenar movimentos e dosagem com bombas peristálticas
- Desenvolvi uma interface web com React e FastAPI e projetei componentes mecânicos personalizados para impressão 3D

Mipster Out. 2025 - Jan. 2026

Zig, Assembly MIPS, WebAssembly

- Desenvolvi um simulador de um subconjunto da arquitetura MIPS em Zig, com registos, memória e execução de instruções aritméticas, lógicas e de controlo de fluxo
- Implementei análise de código Assembly e chamadas de sistema básicas, incluindo operações de entrada e saída
- Disponibilizei versões nativa e WebAssembly, com um editor web interativo e realce de sintaxe

Plataforma E-commerce de Fotografia Nov. 2020 - Presente

Rust, Axum, SvelteKit, TypeScript, PostgreSQL, Stripe, S3

- Conceção, desenvolvimento e manutenção de uma plataforma e-commerce em produção que processa milhares de transações mensais
- Pipeline de processamento de imagens com conversão AVIF, marca de água dinâmica e armazenamento escalável com S3
- Desenvolvi ferramentas de administração, analítica e relatórios de vendas e otimizei o frontend e backend para obter pontuação máxima no Lighthouse

Macro Center Mar. 2023 - Presente

Rust, Tauri, Svelte

- Desenvolvi uma plataforma multiplataforma com programação visual baseada em nós e um motor de execução de macros para automação de teclado e rato
- Criei a biblioteca libmacrocenter, escrita em Rust e com bindings para Python, Node.js e Lua, que fornece automação do ambiente de trabalho e constitui o motor principal do Macro Center

Numera Jul. 2026 - Presente

Rust, Processamento de Imagem, Visão Computacional, Processamento Paralelo

- Desenvolvi uma aplicação em Rust com processamento paralelo de imagens e exportação configurável para impressão, incluindo ajustes de DPI, marcas de água e sobreposições
- Desenvolvimento de uma pipeline de visão computacional para reconhecimento dos números de atletas e veículos em fotografias de eventos
- Implementei ferramentas de organização automática de milhares de fotografias com base nos números atribuídos

Plataforma de Automação para Apoio ao Autismo Set. 2023 - Jan. 2024

Go, PostgreSQL, Docker, React, Nginx

- Um de três voluntários selecionados num projeto universitário de acessibilidade nos Países Baixos
- Diagnostiquei e resolvi problemas de acesso ao Freshdesk, aplicando correções em produção
- Analisei código backend e configurações para identificar e corrigir erros nos testes
- Documentei fluxos de automação e procedimentos de deployment

CritBot Set. 2020 - Presente

Python, PostgreSQL

- Projetei e mantenho um bot de Discord com arquitetura modular e um sistema próprio de internacionalização (i18n) em português e inglês
- Integrei APIs externas, incluindo Return YouTube Dislike e SponsorBlock e suporte para várias plataformas streaming
- Implementei funcionalidades de áudio com filtros, síntese de voz (text-to-speech), recomendação automática de música e conversão de ficheiros multimédia
- Desenvolvi um sistema de gestão de comandos de texto e slash commands, com armazenamento persistente em PostgreSQL

Competências Técnicas

Linguagens de Programação: C, C++, Python, Rust, Zig, TypeScript, SQL, Java, C#, Go
Sistemas e Automação: PLC, Raspberry Pi, GPIO, HMI, prototipagem e impressão 3D
Frameworks: React, Next.js, Svelte, FastAPI, Django, Tauri, Axum, Angular, TensorFlow, Stripe
Ferramentas: Git, Docker, GitHub Actions, Netlify, Vercel, Linux, CMake, MySQL, Nginx, PostgreSQL
Idiomas: Português (Nativo), Inglês (Fluente), Francês (Proficiência Profissional)